

Testklausur
Grundlagen der Elektronik / Bauelemente

Bachelorstudiengang Robotik (BRO)

DD.MM.YYYY, hh:mm–hh:mm

Name: _____

Matrikelnummer: _ _ _ _ _

Zulässige Hilfsmittel:

- Formelsammlung, ausgeteilt durch den Prüfer
- DIN-A4-Blatt mit handschriftlichen Notizen auf beiden Seiten

Wichtige Hinweise:

- Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf dem Deckblatt und auf allen zusätzlichen Antwortblättern ein.
- Prüfen Sie die Aufgaben auf Vollständigkeit: 6 Aufgaben auf 16 Seiten.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen in dem karierten Bereich unterhalb der Aufgabe oder auf den leeren Seiten am Ende des Heftes.
- Sollten Sie mehr Platz benötigen, werden zusätzliche Antwortblätter bereitgestellt. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein und verweisen Sie in Ihren Lösungen deutlich auf diese Blätter.
- Sofern nicht anders angegeben, wird Ihre Lösung oder Antwort nur bewertet, wenn sie verständlich und nachvollziehbar aufgeschrieben ist.
- Schreiben Sie deutlich und leserlich. Sollte der Prüfer Ihre Lösung nicht lesen können, erhalten Sie keine Punkte.
- Verwenden Sie Einheiten in Ihren Berechnungen! Ein Zwischenschritt oder eine Lösung ohne die korrekte Einheit ergeben keine Punkte!
- Geben Sie alle Aufgabenblätter und alle Antwortblätter am Ende der Prüfung ab.
- Verwenden Sie keinen roten Stift. Verwenden Sie keinen Bleistift.
- Intelligente Geräte (Mobiltelefone, Smartwatches, Kopfhörer usw.) und programmierbare Taschenrechner sind nicht erlaubt.
- Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und außer Reichweite aufbewahrt werden. Das Mitbringen eines Mobiltelefons (ausgeschaltet oder eingeschaltet) oder eines ähnlichen technischen Gerätes zum Platz gilt in der Regel bereits als Täuschungsversuch.
- Die Prüfung muss eigenständig und ohne Hilfe anderer absolviert werden. Sollte es zu Täuschungen oder Täuschungsversuchen kommen, wird die Note „nicht ausreichend“ gemäß §38 APO THWS vergeben.
- Sollten Sie die Prüfung unterbrechen oder abbrechen müssen, konsultieren Sie vor dem Verlassen des Raumes den Prüfer für weitere Anweisungen.

Viel Erfolg!

Aufgabe:	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte:	11	11	10	8	11	23	74
Erreichte Punkte:							

Gesamt: 11 Punkte

$$f(x, y, z) = x^2 y^2 + 2x - \frac{1}{6} z^3$$

- 2 Punkte

[illegible]

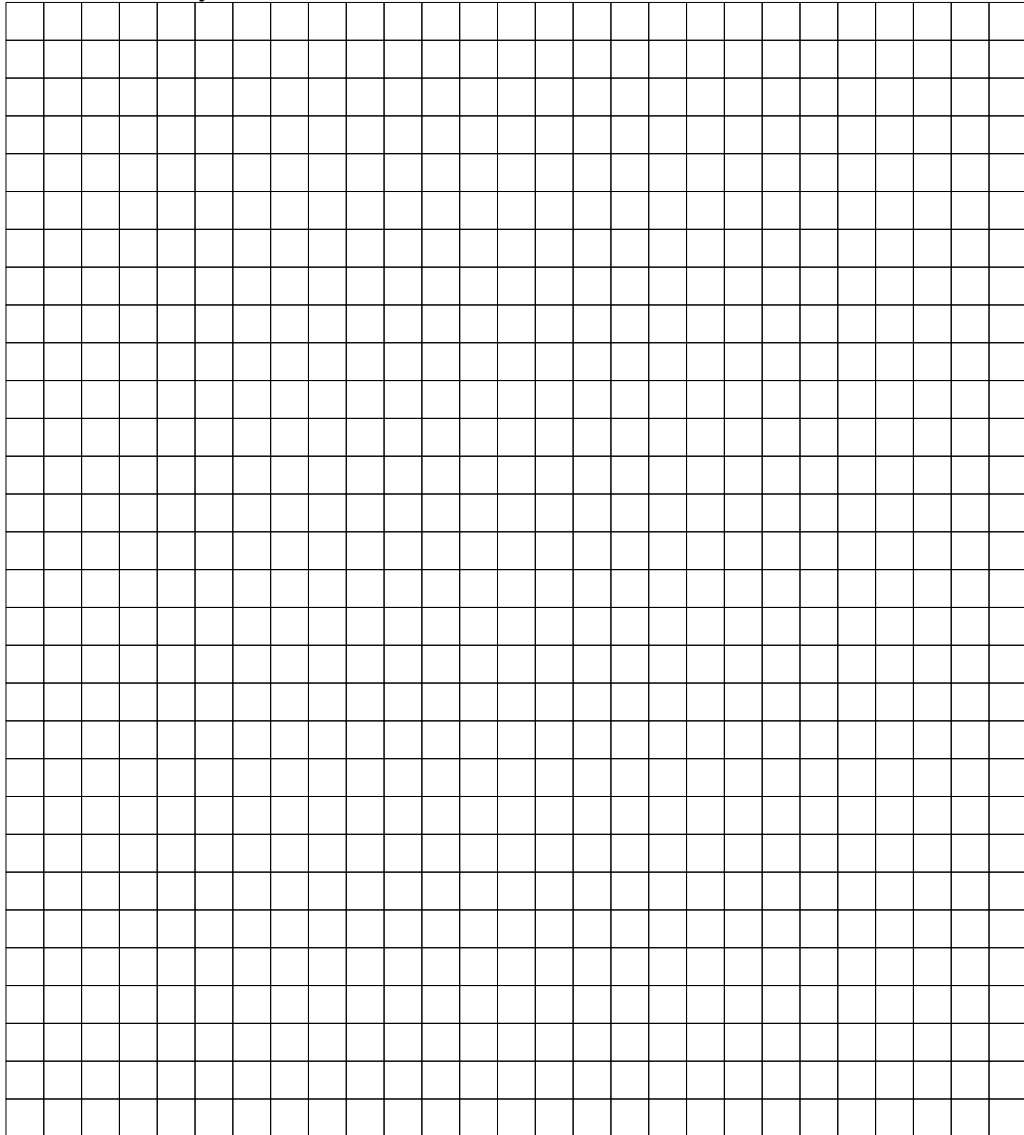
- 2 Punkte

[illegible]

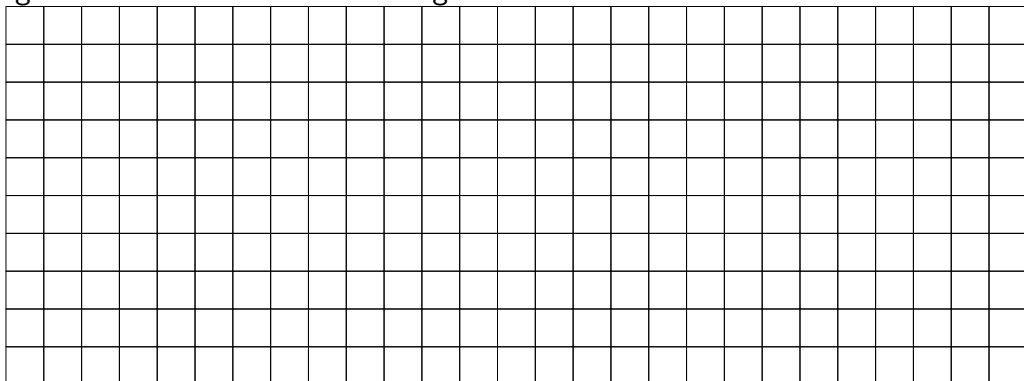
- 2 Punkte

[illegible]

- d) Betrachten Sie nun die y - z -Ebene ($x = 0$). Für welche Punkte in dieser Ebene ist das Feld divergenzfrei? Zeichnen Sie diese Punkte in ein zweidimensionales y - z -Koordinatensystem ein. 3 Punkte



- e) Kann das zuvor bestimmte Gradientenfeld $\vec{\nabla} f(x, y, z)$ eher ein elektrisches oder ein magnetisches Feld beschreiben? Begründen Sie Ihre Antwort. 2 Punkte



checksum: 11 points

Aufgabe 2: Koaxialkabel

Gesamt: 11 Punkte

Gegeben sei ein Koaxialkabel unbekannter Länge gemäß Abbildung 1. Der Radius des Kupferkerns betrage $r_1 = 1 \text{ mm}$, der Radius des metallischen Schirms betrage $r_2 = 6 \text{ mm}$, und die relative Permittivität des dielektrischen Isolators sei $\varepsilon_r = 2,1$. Das Kabel besitze eine Kapazität von $C = 3,26 \text{ nF}$.

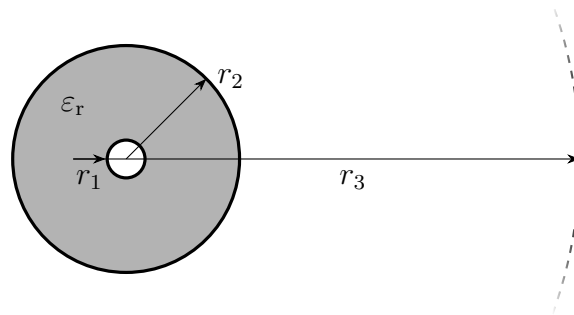
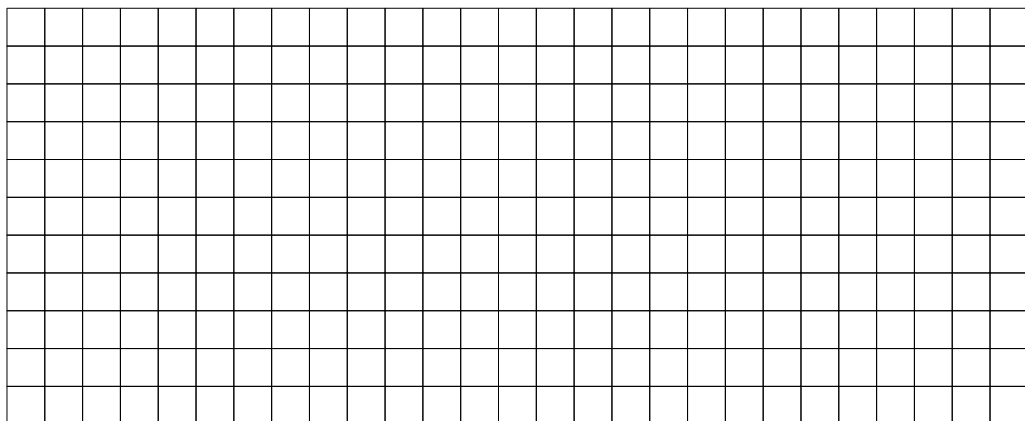


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Koaxialkabels. Der Innenleiter ist der Kupferkern, der Außenleiter ist der metallische Schirm. Der dielektrische Isolator besteht aus PTFE.

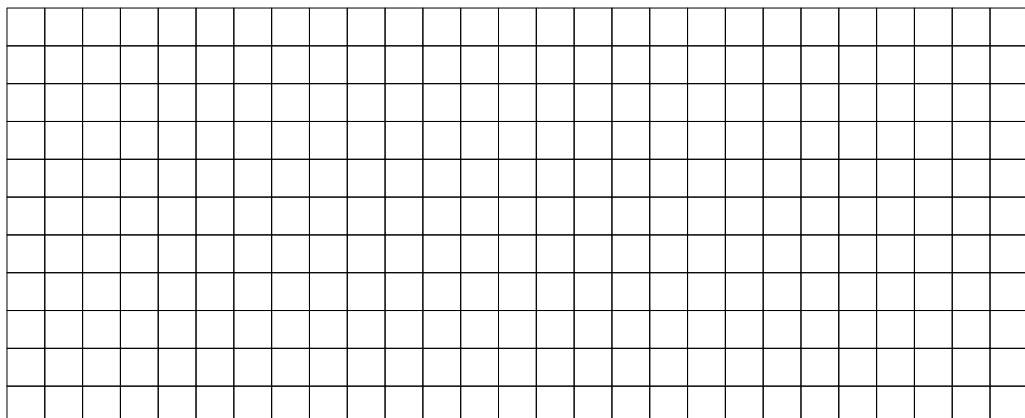
- a) Bestimmen Sie die Länge l des Koaxialkabels.

2 Punkte

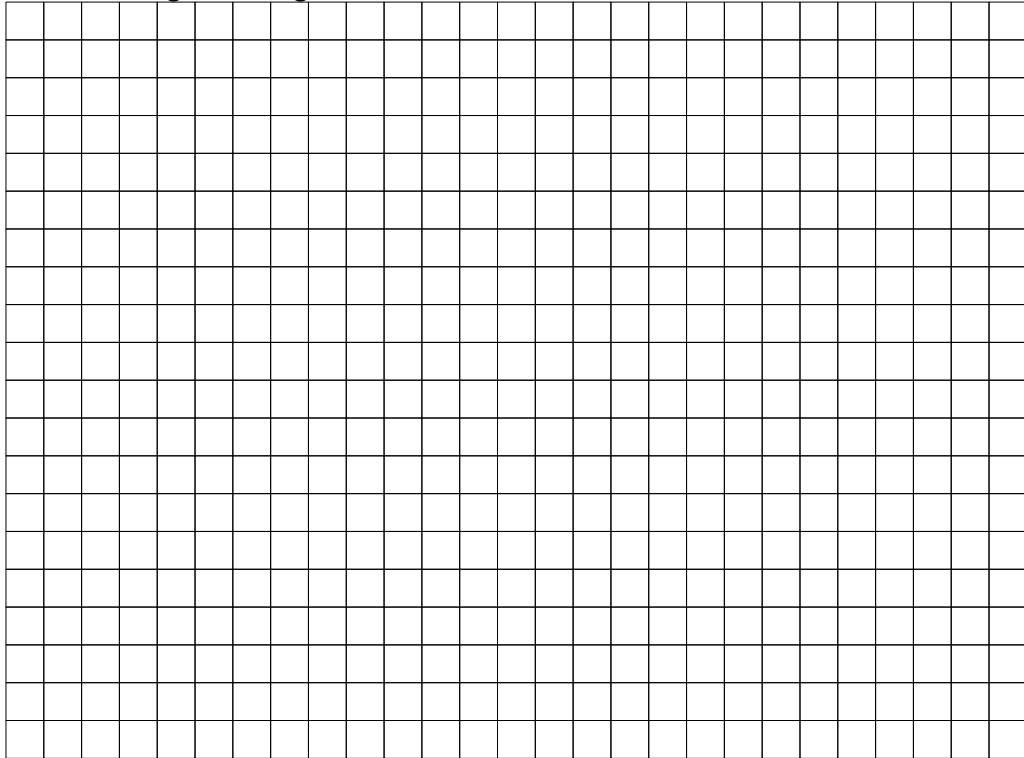


- b) Wie groß ist die maximal zulässige Spannung $U_{\max}$ für das Kabel, wenn die Durchschlagsfeldstärke des PTFE-Isolators $E_{\max} = 20 \text{ kV mm}^{-1}$ beträgt?

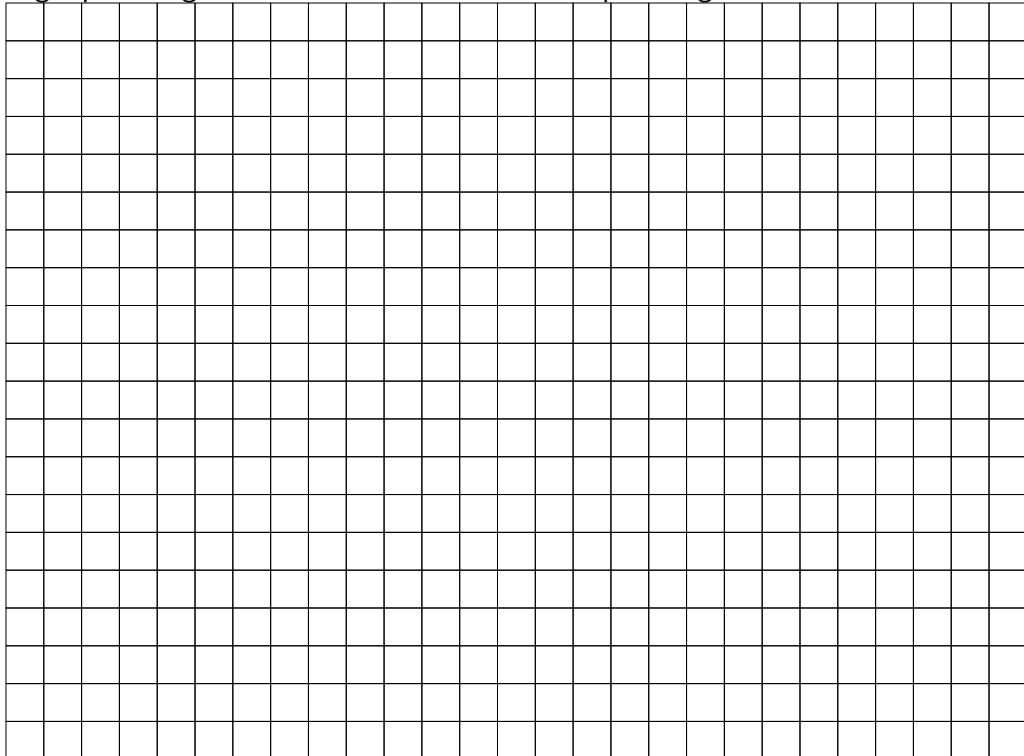
4 Punkte



- c) Wie groß ist der Betrag der elektrischen Feldstärke in einem Abstand $r_3 = 120 \text{ mm}$ vom Mittelpunkt des Kabels? Begründen Sie Ihre Antwort und nennen Sie gegebenenfalls das zugrunde liegende Gesetz. 3 Punkte



- d) Bestimmen Sie die Kapazität pro Längeneinheit C' und die gespeicherte elektrische Energie pro Längeneinheit w' bei einer Betriebsspannung von $U = 12 \text{ V}$. 2 Punkte



checksum: 11 points

Aufgabe 3: Magnetischer Kreis

Gesamt: 10 Punkte

Gegeben sei ein magnetischer Kreis gemäß Abbildung 2. Die Windungszahl betrage $N = 1000$. Der Kern bestehe aus Elektroblech.

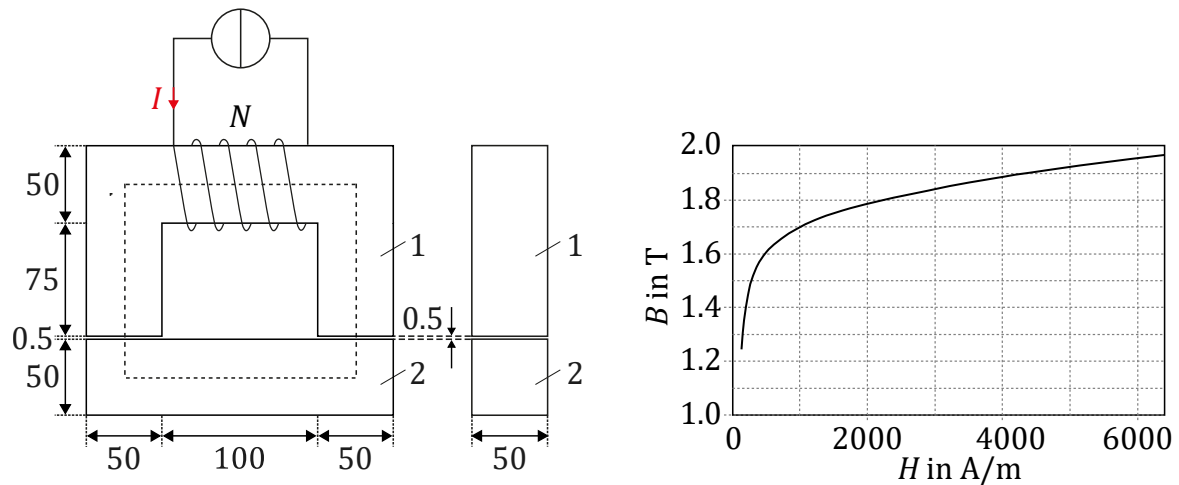
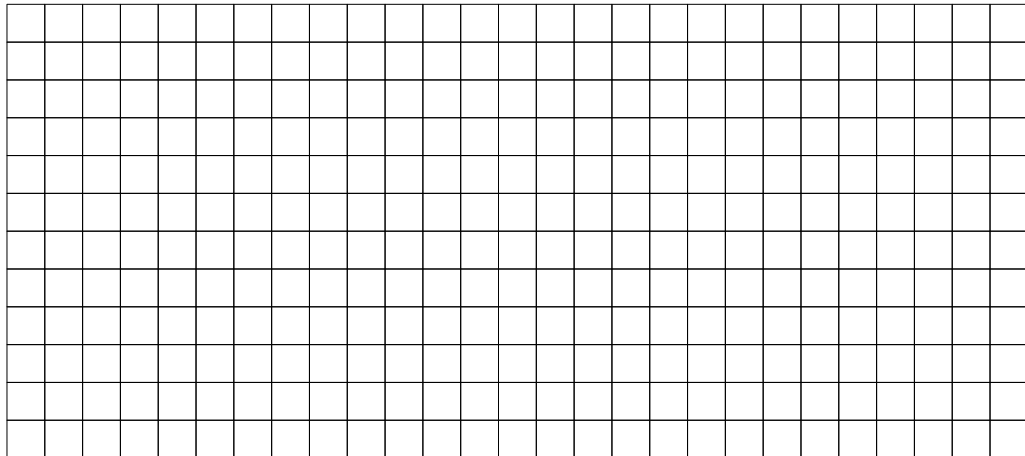
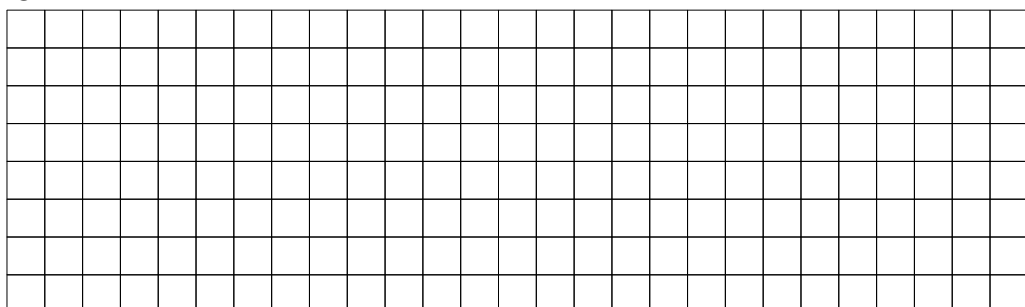


Abbildung 2: **Links:** Schematische Darstellung eines magnetischen Kreises mit zwei Luftspalten. Alle Abmessungen sind in mm angegeben. **Rechts:** Sättigungskurve von Elektroblech.

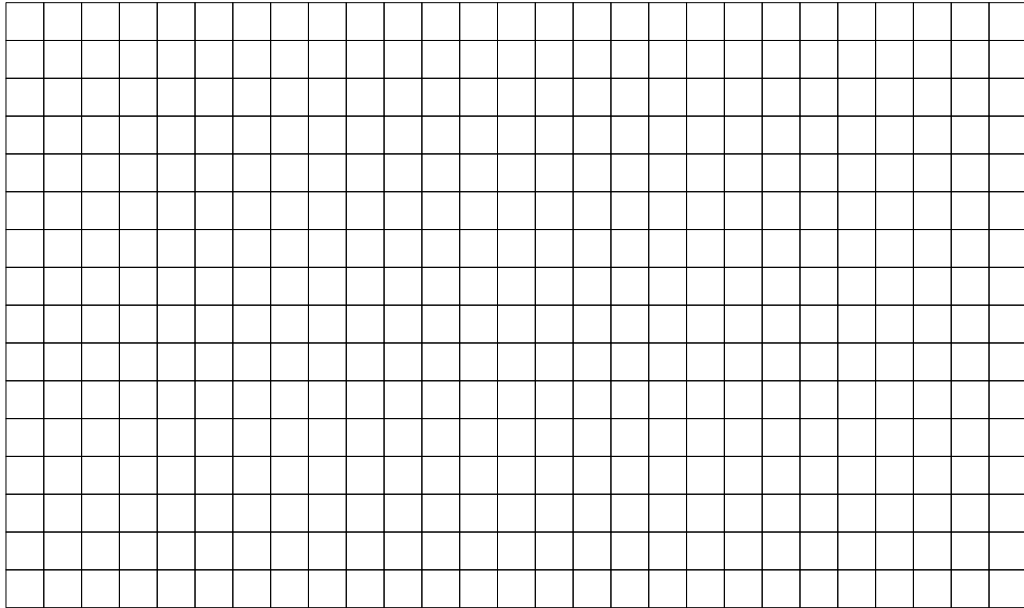
- a) Bestimmen Sie die relative Permeabilität μ_r des magnetischen Kerns für einen magnetischen Fluss von $\Phi = 4,25 \cdot 10^{-3}$ Wb. 4 Punkte



- b) Wie groß ist die magnetische Feldstärke H_{air} in den Luftspalten für den gegebenen magnetischen Fluss? 2 Punkte



- c) Berechnen Sie nun den Strom, der erforderlich ist, um in den Luftspalten einen magnetischen Fluss von $\Phi = 4,25 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$ zu erzeugen. 4 Punkte



checksum: 10 points

Aufgabe 4: Transformator

Gesamt: 8 Punkte

Bei der Schaltung in Abbildung 3 sei auf der Primärseite nur der Innenwiderstand $R_i = 140 \Omega$ bekannt. Im Sekundärkreis seien zwei Glühlampen parallel geschaltet. Lampe L_1 nehme bei $U_{L1} = 12 \text{ V}$ eine Leistung von $P_{L1} = 16,8 \text{ W}$ auf, Lampe L_2 besitze einen Widerstand von $R_{L2} = 30 \Omega$. Das Windungsverhältnis betrage $N_p : N_s = 18 : 1$.

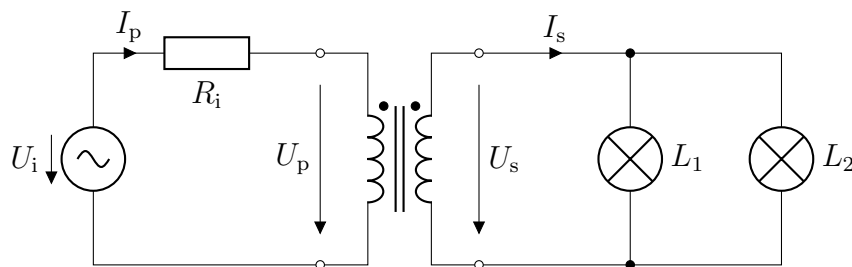
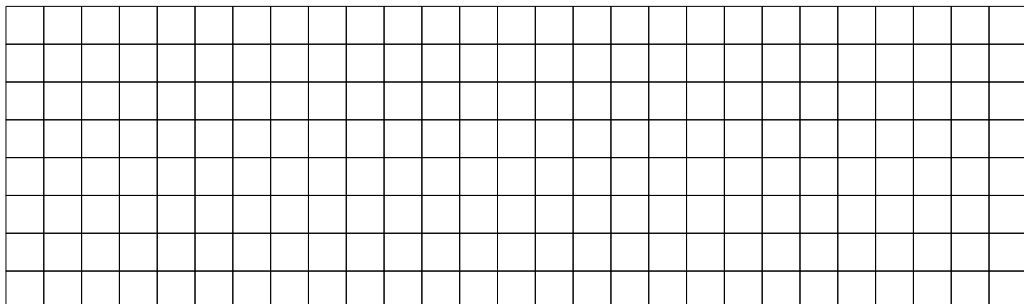
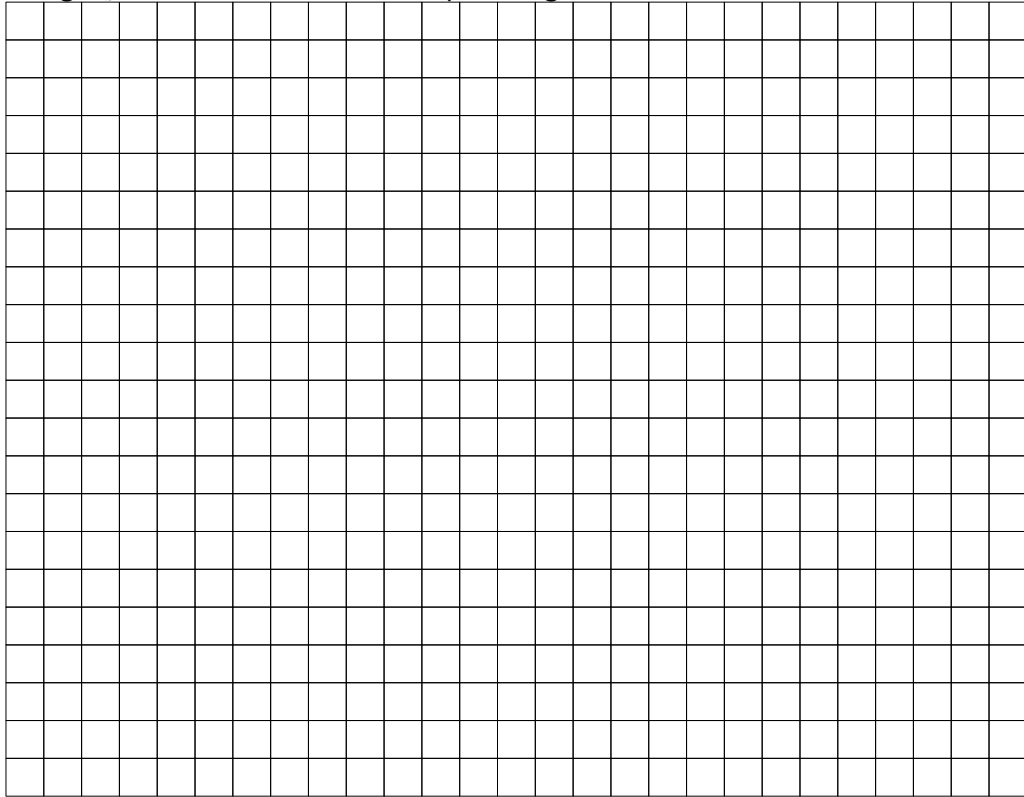


Abbildung 3: Transformatorschaltung.

- a) Erhöht oder verringert der Transformator die Spannung? Begründen Sie Ihre Antwort. 1 Punkte



- b) Berechnen Sie den Strom I_s im Sekundärkreis des Transformators sowie die Gesamtleistung P_s , die von den beiden Lampen aufgenommen wird. 4 Punkte



- c) Berechnen Sie nun die Spannung U_p und den Strom I_p im Primärkreis.

3 Punkte



checksum: 8 points

Gesamt: 11 Punkte

1 Punkte

[illegible]

- 4 Punkte

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

-
- A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows, creating a total of 300 square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins or additional markings on the page.

- [illegible]

- [illegible]

Seite 10 von 16

Aufgabe 6: Transistorverstärker

Gesamt: 23 Punkte

Gegeben sei die unten dargestellte Transistorschaltung mit den folgenden Parametern:
Gleichstromverstärkung $\beta = 150$, $U_{BE} = 0,7\text{ V}$ und $T = 25^\circ\text{C}$.

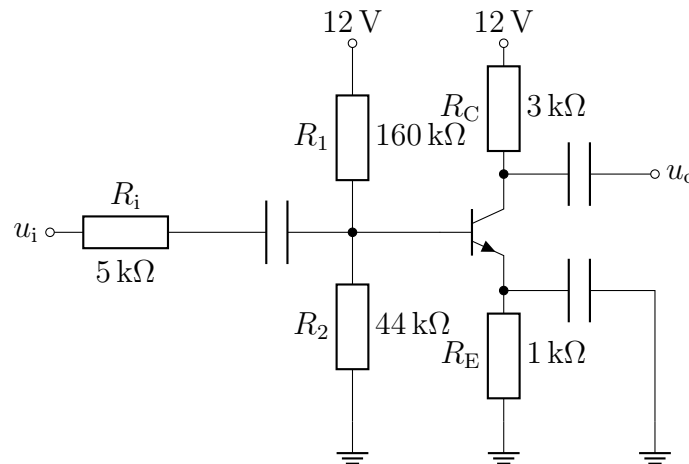
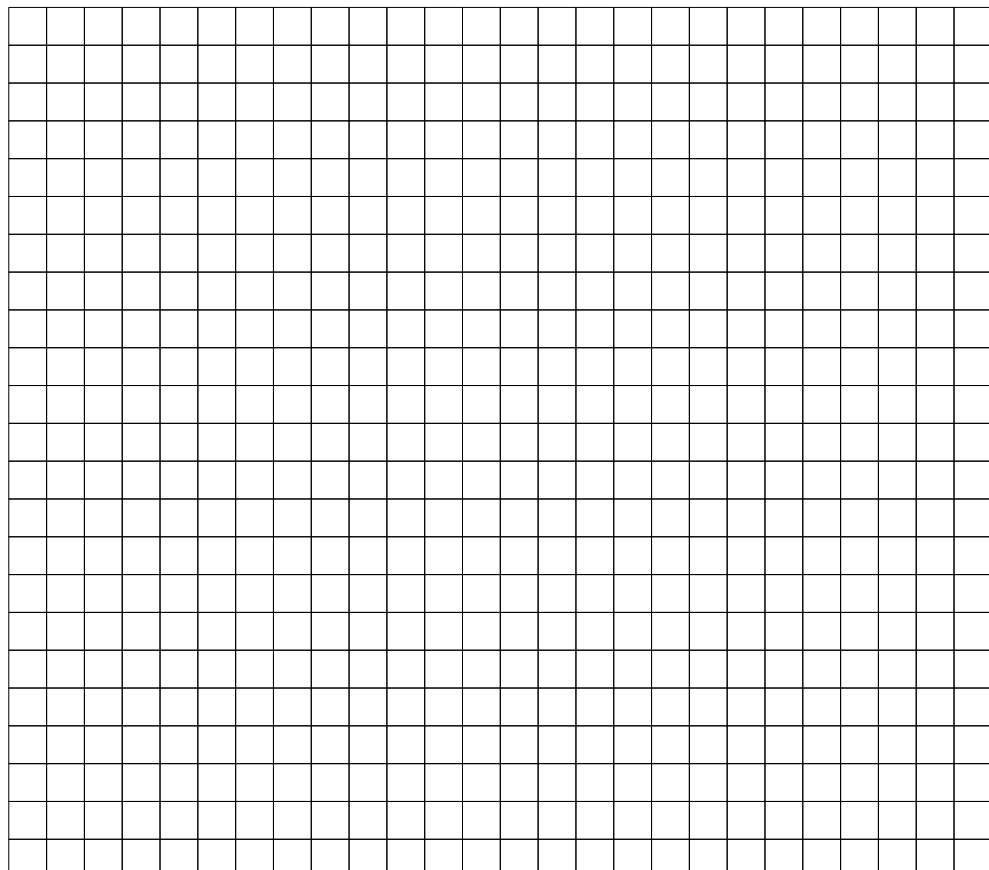


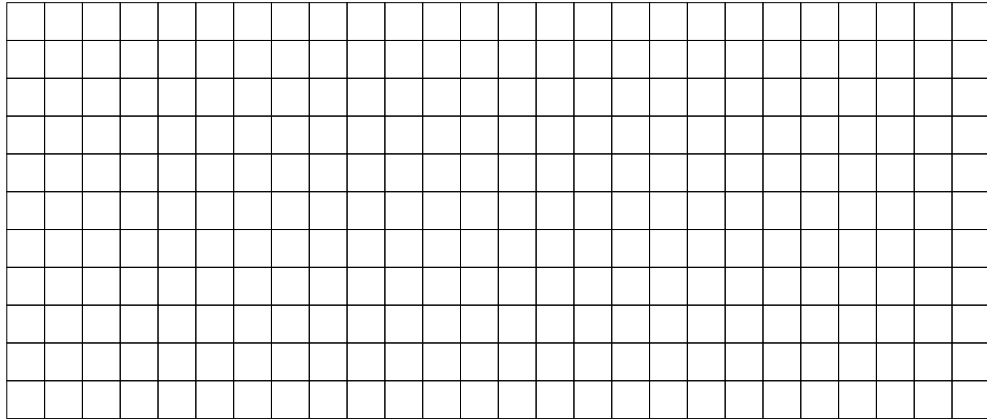
Abbildung 5: Transistorschaltung.

a) Gleichstromanalyse: Alle Kondensatoren seien als Unterbrechung anzunehmen.

- i. Ersetzen Sie den Basisspannungsteiler aus R_1 , R_2 und der 12 V-Versorgungsspannung durch eine äquivalente Spannungsquelle mit U_{Th} und R_{Th} .

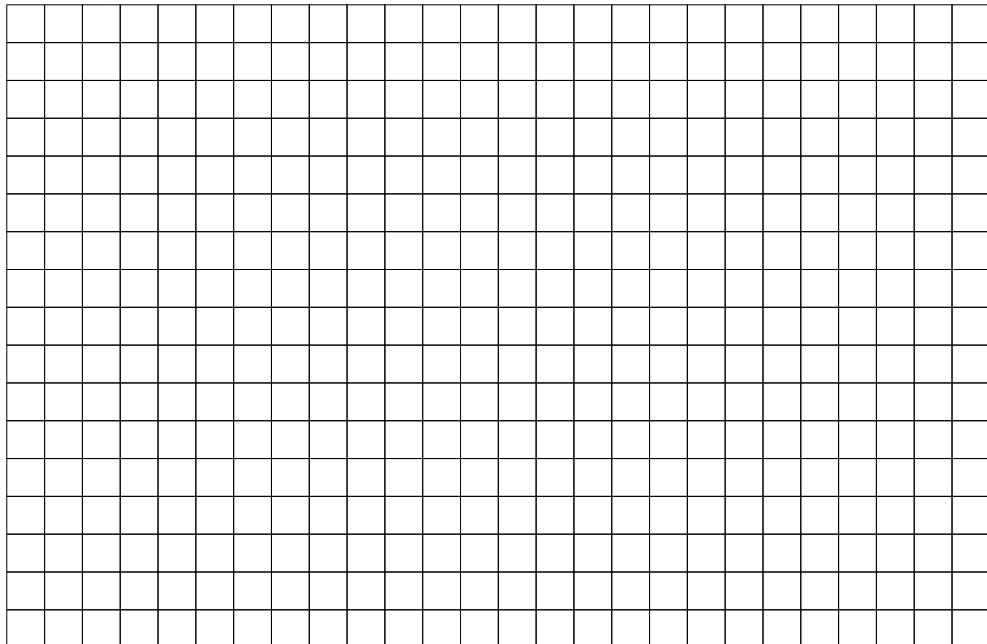


- ii. Zeichnen Sie das Großsignalmodell für die Gleichstromseite. Ersetzen Sie dazu den Transistor durch sein Ersatzmodell sowie den Basisspannungsteiler und die Versorgungsspannung durch die zuvor bestimmte äquivalente Spannungsquelle mit Ersatzwiderstand. 2 Punkte

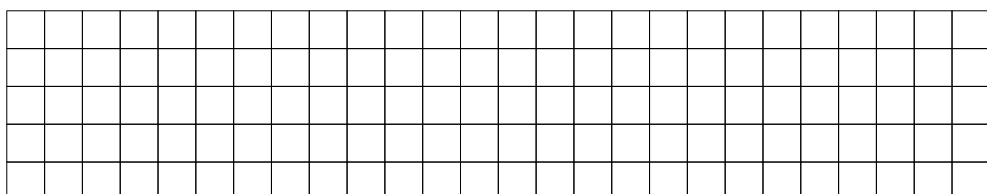


- iii. Bestimmen Sie die folgenden Größen: I_B , I_C , I_E , U_E , U_B und U_C . 6 Punkte

Hinweis: Wenn Sie die Thévenin-Ersatzschaltung nicht bestimmt haben, rechnen Sie mit dem nächstliegenden Widerstand der E24-Reihe $R_{Th} = 36 \text{ k}\Omega$ und mit $U_{Th} = 2,6 \text{ V}$ weiter.



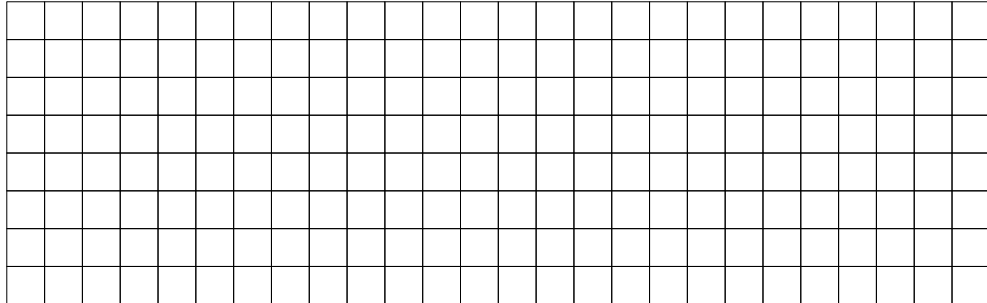
- iv. Bestimmen Sie auf Grundlage dieser Ersatzschaltung den Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$ und überprüfen Sie, ob die Annahme korrekt ist, dass der Transistor im Normalbetrieb (vorwärtsaktiv) arbeitet. 2 Punkte



b) Kleinsignalanalyse: Alle Kondensatoren seien durch Kurzschlüsse zu ersetzen.

i. Zeichnen Sie die Kleinsignal-Ersatzschaltung.

2 Punkte

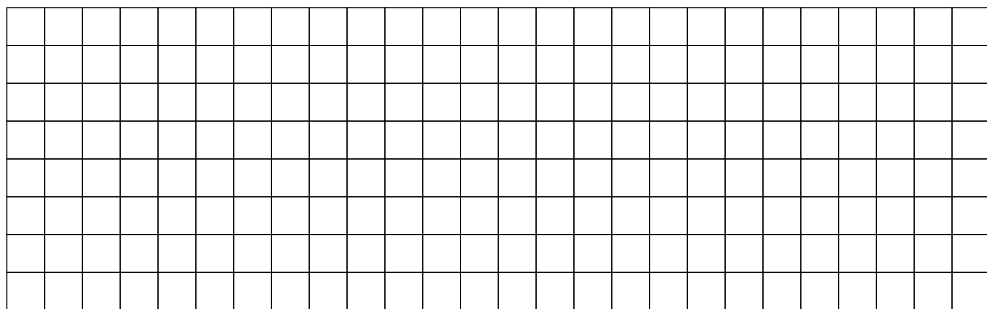


ii. Berechnen Sie mithilfe des Kleinsignalmodells den differentiellen Eingangswiderstand r_{BE} des Transistors im Arbeitspunkt $Q(U_{CE}, I_C)$.

2 Punkte

Hinweis: Die Temperaturspannung bei Raumtemperatur beträgt $U_T = 26 \text{ mV}$.

Falls Sie den Arbeitspunkt zuvor nicht bestimmen konnten, dürfen Sie $Q(5,0 \text{ V}, 1,6 \text{ mA})$ verwenden.



iii. Bestimmen Sie den Ersatzwiderstand $R_{Th'}$, der an der Transistorbasis wirksam ist, und leiten Sie den allgemeinen Ausdruck für die Eingangsspannung u_i als Funktion des Basisstroms i_B her.

3 Punkte

Hinweis: Wenden Sie zuerst die Spannungsteilerregel an, um u_{Th} und u_i miteinander in Beziehung zu setzen. Wenden Sie anschließend die Maschenregel in der Eingangsschleife an, um u_{Th} als Funktion von i_B auszudrücken, und lösen Sie nach $u_i(i_B)$ auf.

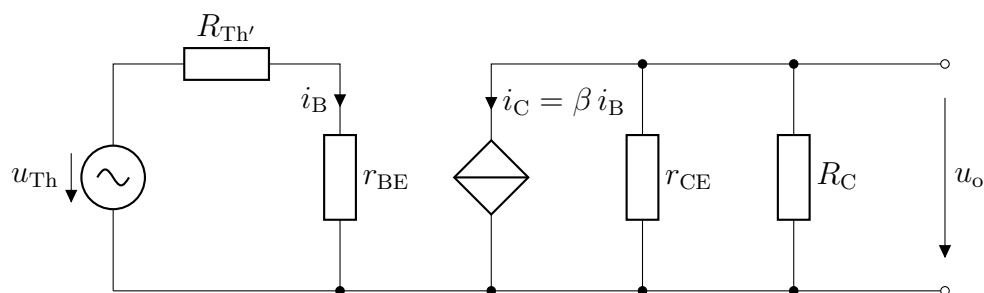
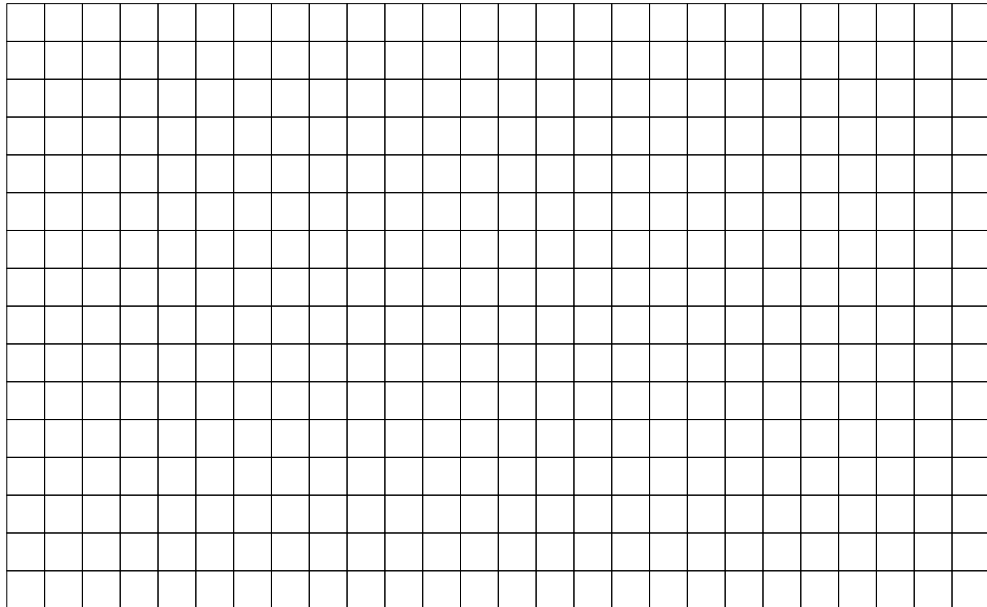
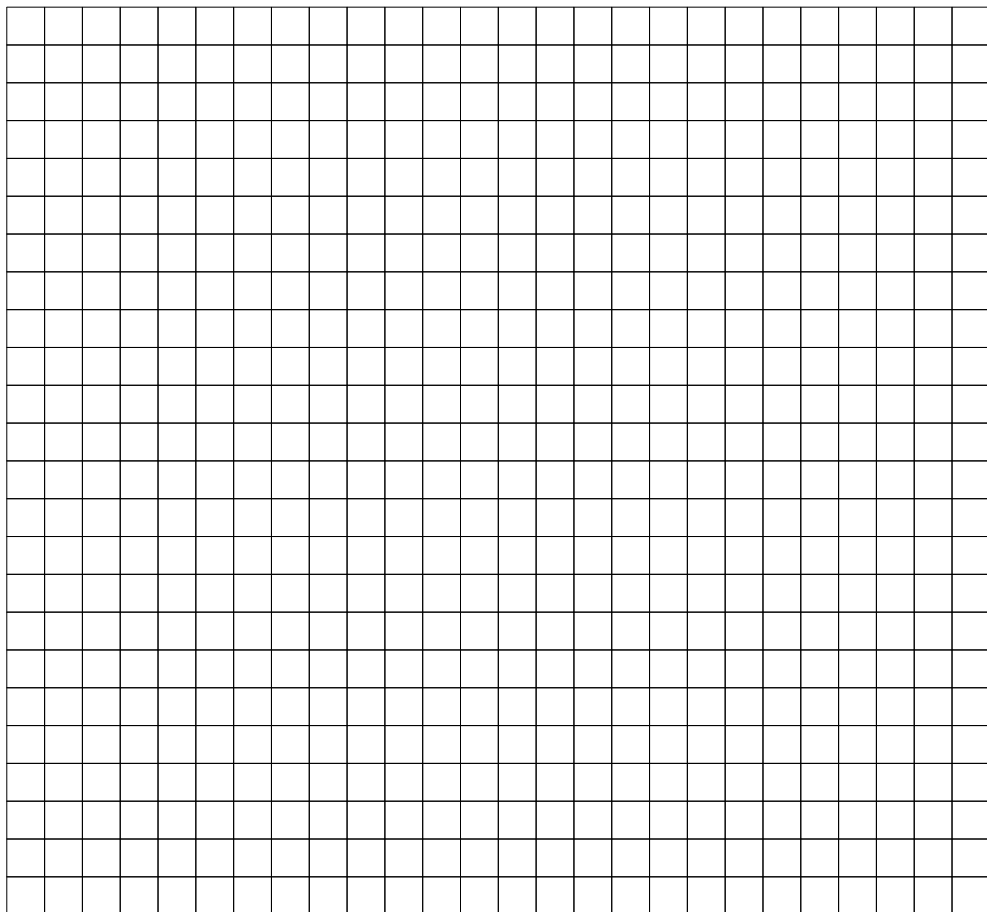


Abbildung 6: Kleinsignalmodell der Transistorschaltung.



- iv. Bestimmen Sie die Kleinsignalverstärkung $A = \frac{u_o}{u_i}$ unter der Annahme eines Kleinsignal-Kollektor-Emitter-Widerstands $r_{CE} \gg R_C$. Erklären Sie die Ursache des negativen Vorzeichens im Ausdruck für die Verstärkung. 4 Punkte



checksum: 24 points

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zusätzlicher Platz für Berechnungen. Bitte geben Sie einen Verweis auf die Aufgabe an.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.